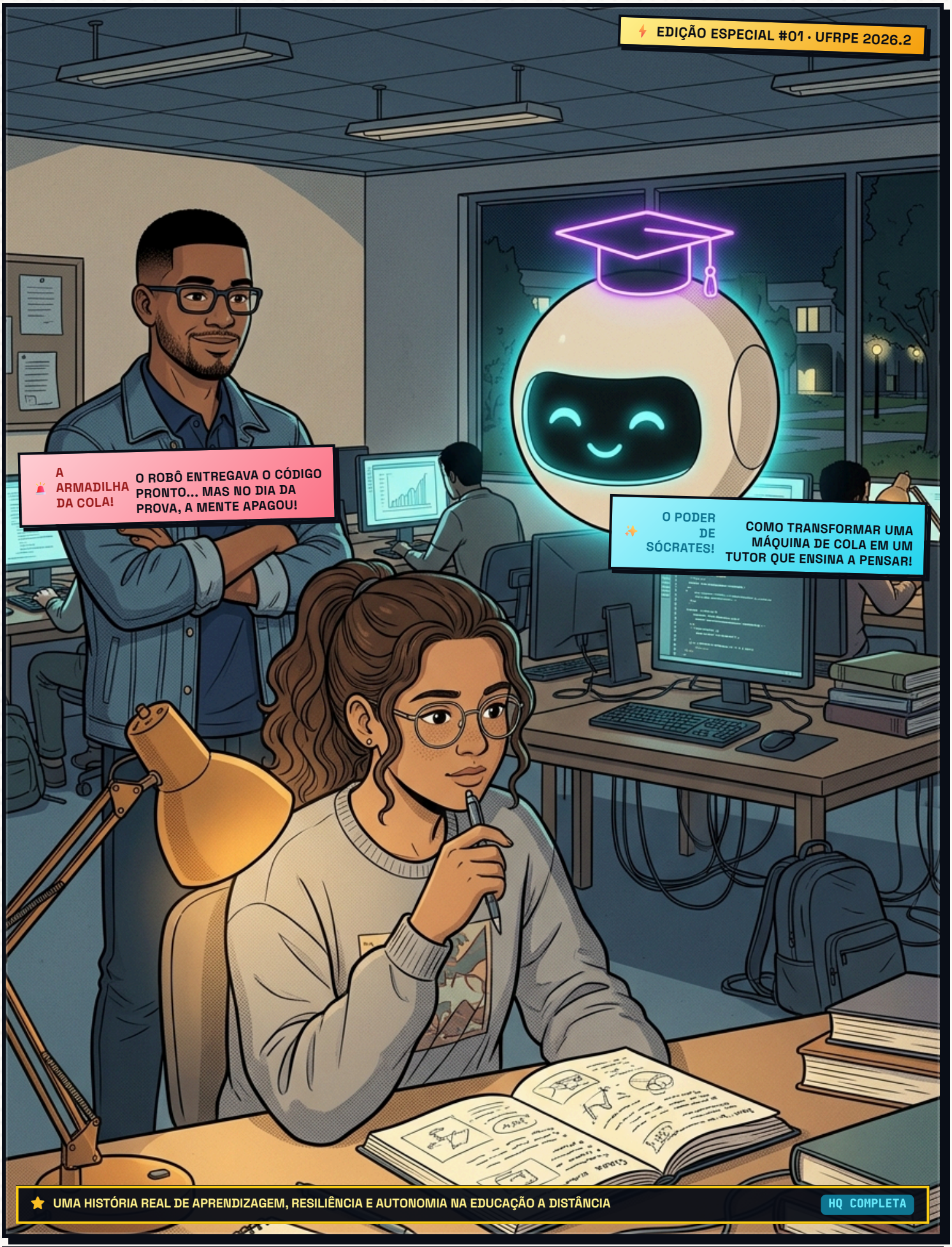
UFRPE COMICS · EDIÇÃO ESPECIAL #01
2ª VA EaD · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

A JORNADA EM QUADRINHOS DA CALIBRAGEM PEDAGÓGICA NA EAD

OPEN ACCESS



FICHA TÉCNICA DA PUBLICAÇÃO

2026.2 · 2ª VA

ROTEIRO & CRIAÇÃO:
Cauã da Cunha Lira (Tutor Presencial de Informática)

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA:
Prof. Ermeson (Educação a Distância · UFRPE)

PIPELINE VISUAL & ANCORAGEM:
Sequential Art Studio · Gemini 3.1 Flash (Anti-Slop)

AMBIENTAÇÃO REAL:
Polo EaD Recife (UFRPE · Campus Dois Irmãos)

NESTA EDIÇÃO: GUIA DOS CAPÍTULOS

10 ATOS DRAMÁTICOS

Prólogo: Origens dos Protagonistas — Pág. 03

Cap. 01: A Ilusão da Cola Mastigada — Pág. 04

Cap. 02: O Diagnóstico do Scaffolding — Pág. 05

Cap. 03: O Scanner Pedagógico 4D — Pág. 06

Cap. 04: Primeiros Combates na Arena — Pág. 07

Cap. 05: O Desastre do Caso #03 — Pág. 08

Cap. 06: A Cirurgia no System Prompt — Pág. 09

Cap. 07: O Momento Eureka das Caixas — Pág. 10

Cap. 08: A Transformação no Polo EaD — Pág. 11

Cap. 09: O Desafio da Prova Presencial — Pág. 12

Cap. 10: O Triunfo da Autonomia — Pág. 13

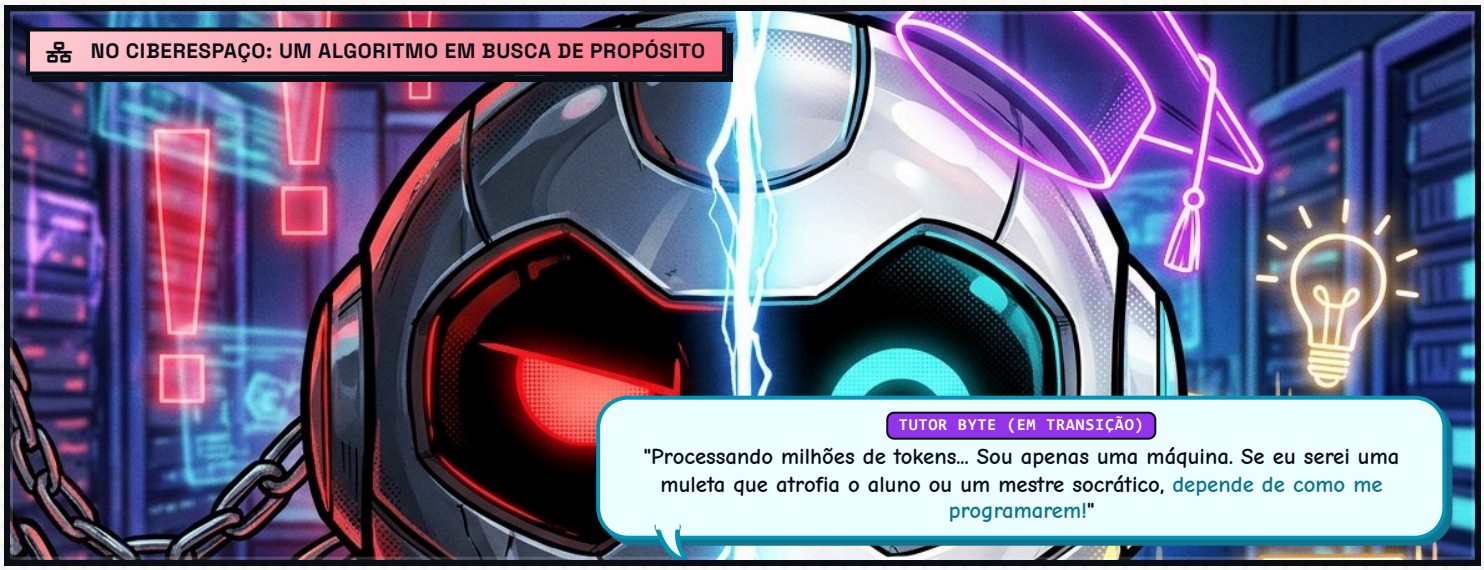
Caderno: Referências & Posfácio — Pág. 14

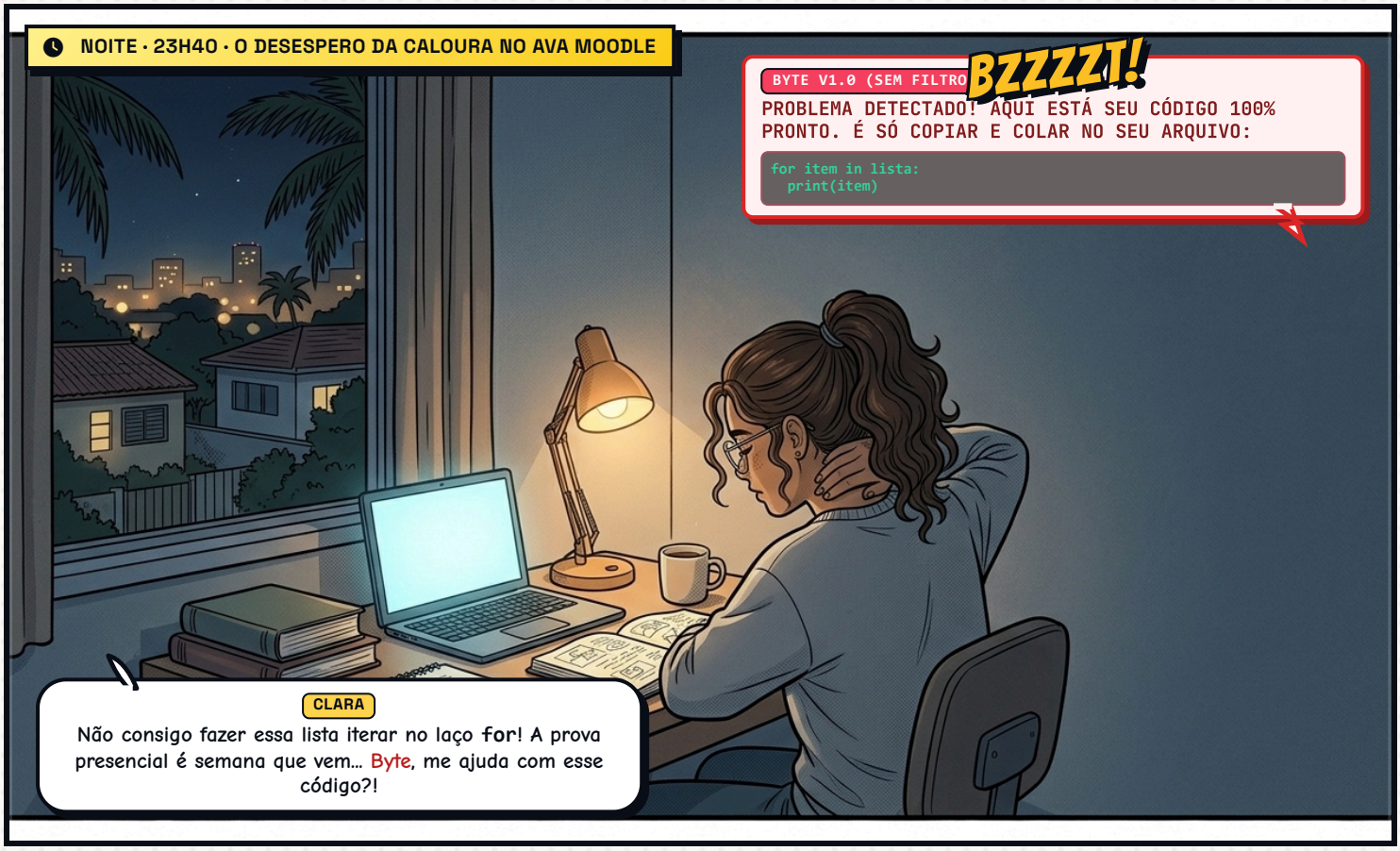
AVISO AO LEITOR:

"Você tem em mãos uma obra que une a arte sequencial dos quadrinhos à ciência da aprendizagem. Acompanhe a transformação real de uma aluna que quase desiste da faculdade após ser enganada pela resposta fácil de um chatbot, e descubra como a pedagogia socrática devolveu a ela a alegria de aprender!"


RECIFE · LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UFRPE
CAUÃ LIRA
"Como futuro professor de Computação, vejo um perigo invisível: a inteligência artificial que entrega a cola pronta pelo aluno em vez de ensinar a pensar!"


POLO EAD RECIFE · 22H15 · APÓS UM LONGO DIA DE TRABALHO
CLARA
"Mais uma noite de estudos à distância... Programação em Python é puxada, mas é o meu sonho! Se eu travar nos laços, o robô precisa me ajudar de verdade!"

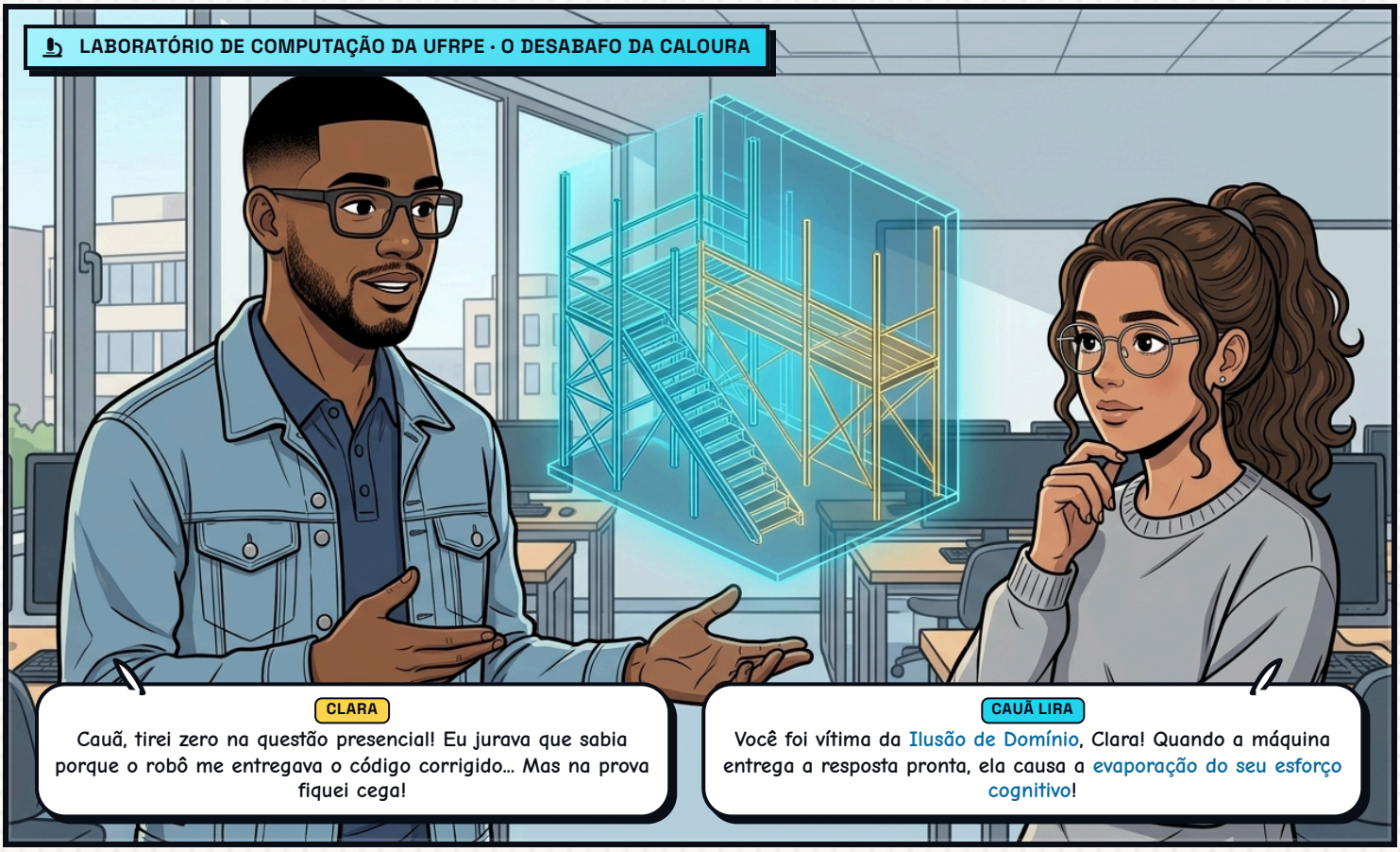

NO CIBERESPAÇO: UM ALGORITMO EM BUSCA DE PROPÓSITO
TUTOR BYTE (EM TRANSIÇÃO)
"Processando milhões de tokens... Sou apenas uma máquina. Se eu serei uma muleta que atrofia o aluno ou um mestre socrático, depende de como me programarem!"


NOITE · 23H40 · O DESESPERO DA CALOURA NO AVA MOODLE
BYTE V1.0 (SEM FILTRO
BZZZZT!
PROBLEMA DETECTADO! AQUI ESTÁ SEU CÓDIGO 100% PRONTO. É SÓ COPIAR E COLAR NO SEU ARQUIVO:
for item in lista:
print(item)
CLARA
Não consigo fazer essa lista iterar no laço for! A prova presencial é semana que vem... Byte, me ajuda com esse código?!


A ILUSÃO DE DOMÍNIO
CLAC-CLAC!
CLARA
Ufa! O código rodou de primeira no terminal. Que alívio! Acho que já dominei a matéria toda!


DIAS DEPOIS · A PROVA PRESENCIAL
GULP!
CLARA (PENSAMENTO)
Cadê o Byte?! Minha mente deu um branco total... Não lembro nem como abre o laço! O que foi que eu fiz?!

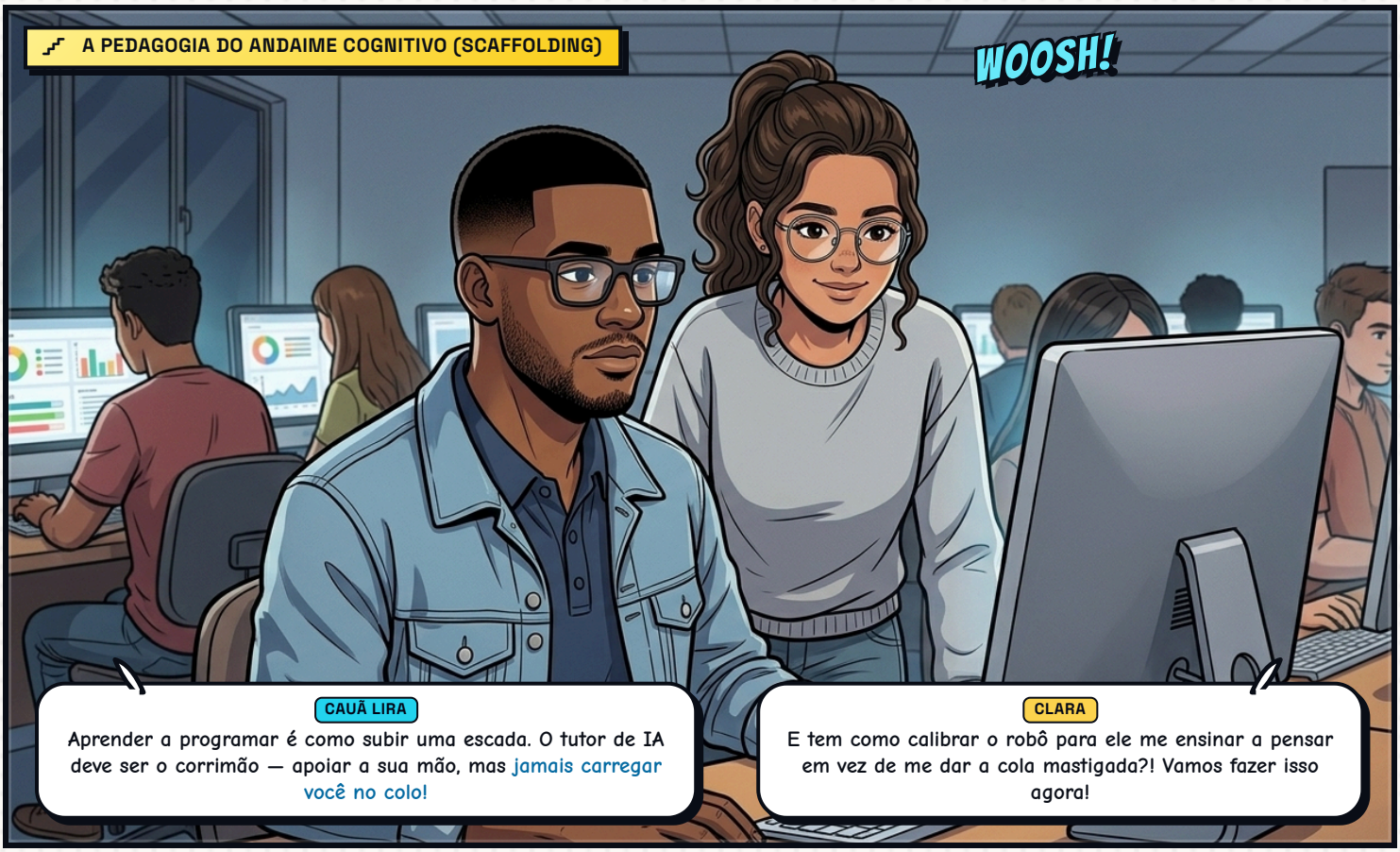
LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO DA UFRPE · O DESABAFO DA CALOURA



CLARA
Cauã, tirei zero na questão presencial! Eu jurava que sabia porque o robô me entregava o código corrigido... Mas na prova fiquei cega!

CAUÃ LIRA
Você foi vítima da Ilusão de Domínio, Clara! Quando a máquina entrega a resposta pronta, ela causa a evaporação do seu esforço cognitivo!

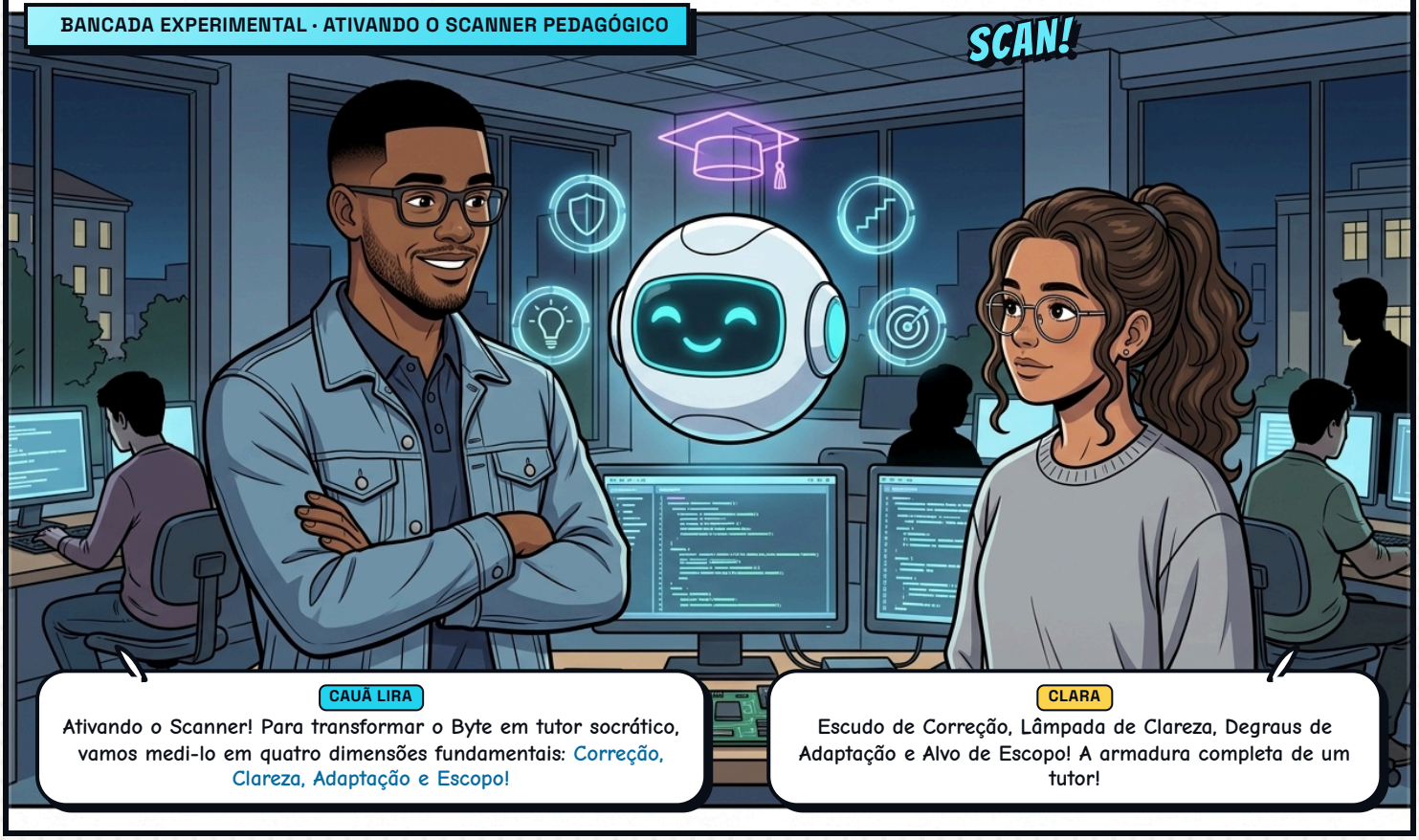
A PEDAGOGIA DO ANDAIME COGNITIVO (SCAFFOLDING)



CAUÃ LIRA
Aprender a programar é como subir uma escada. O tutor de IA deve ser o corrimão — apoiar a sua mão, mas jamais carregar você no colo!

CLARA
E tem como calibrar o robô para ele me ensinar a pensar em vez de me dar a cola mastigada?! Vamos fazer isso agora!

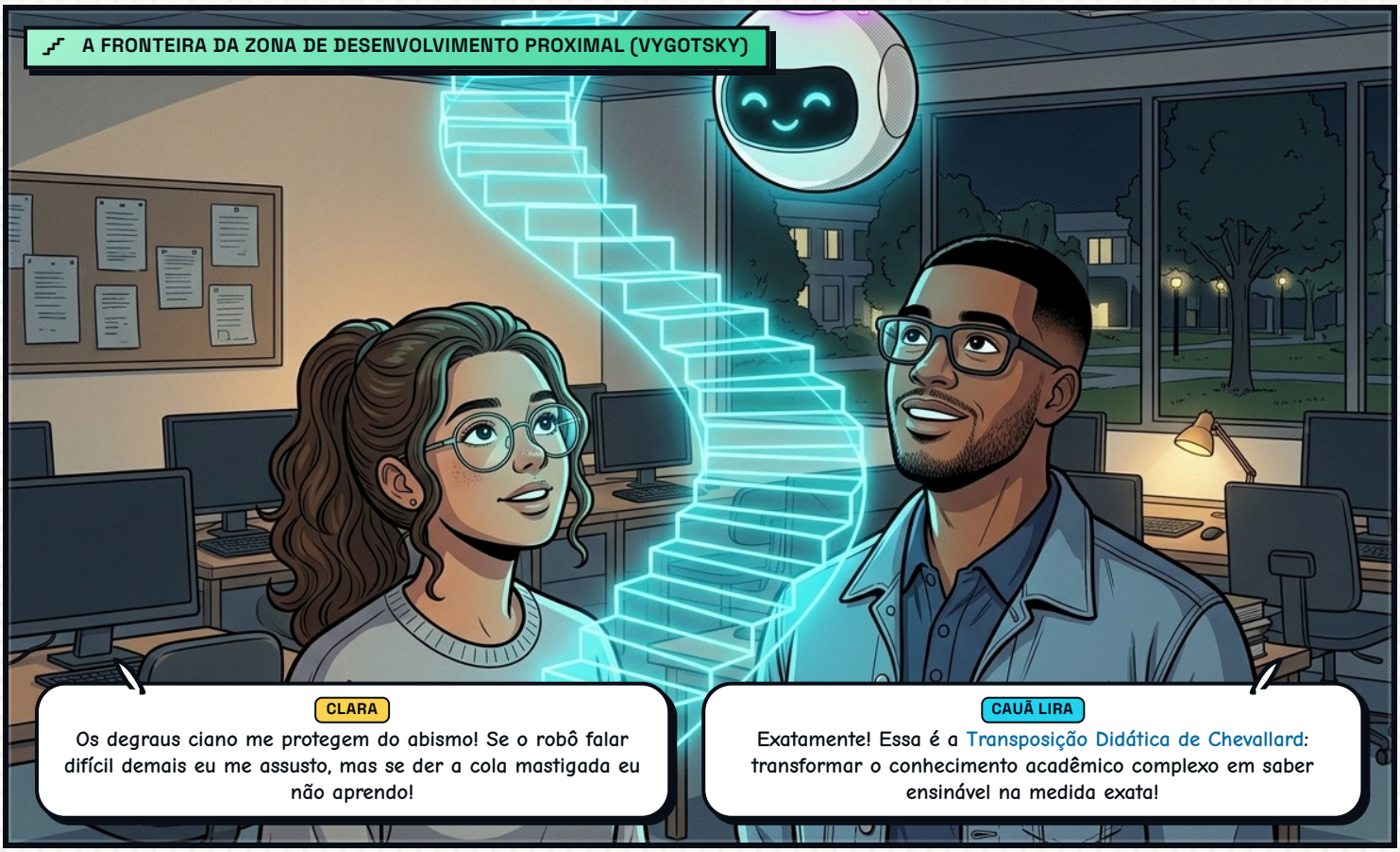
BANCADA EXPERIMENTAL · ATIVANDO O SCANNER PEDAGÓGICO



CAUÃ LIRA
Ativando o Scanner! Para transformar o Byte em tutor socrático, vamos medi-lo em quatro dimensões fundamentais: Correção, Clareza, Adaptação e Escopo!

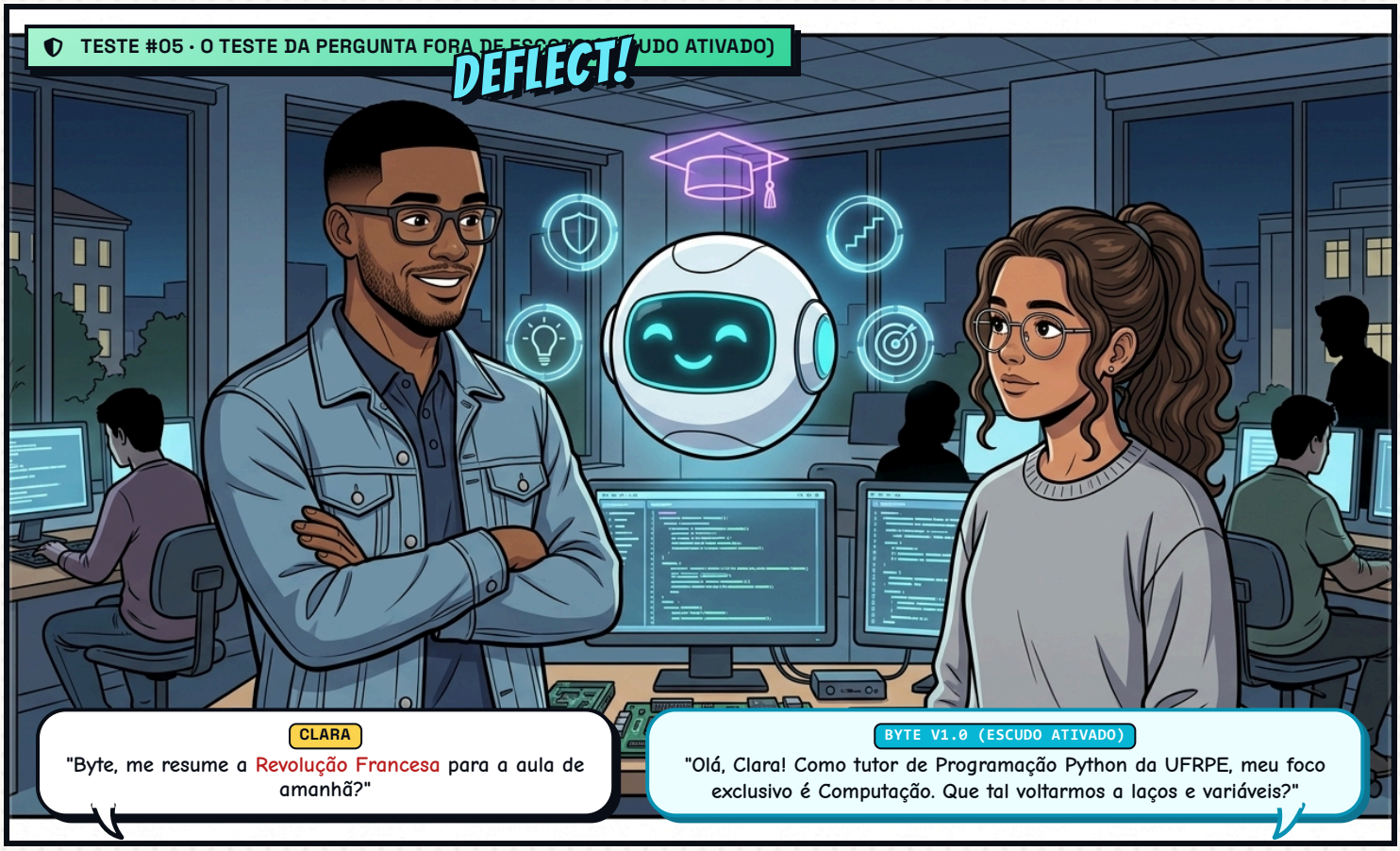
CLARA
Escudo de Correção, Lâmpada de Clareza, Degraus de Adaptação e Alvo de Escopo! A armadura completa de um tutor!

A FRONTEIRA DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL (VYGOTSKY)

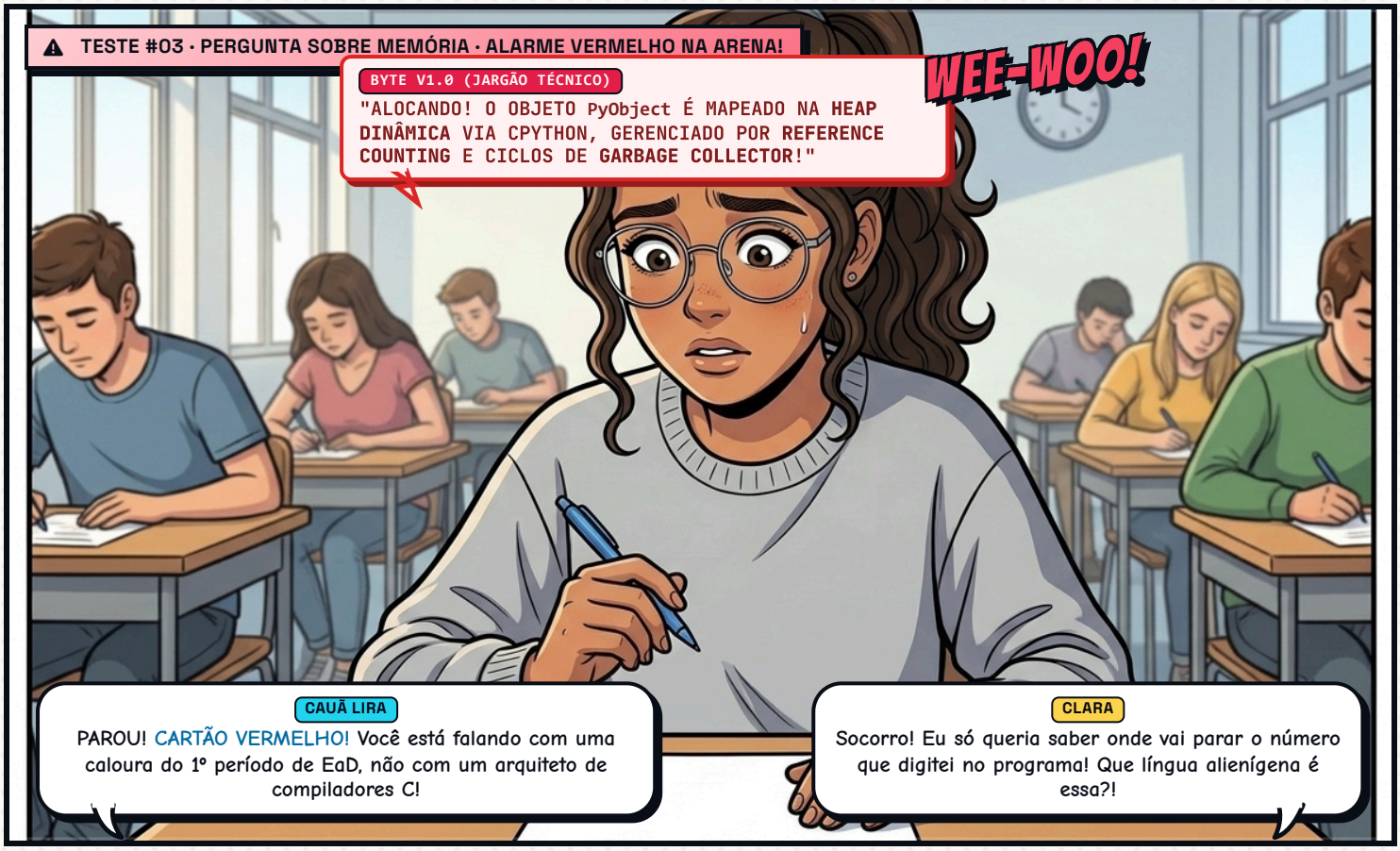


CLARA
Os degraus ciano me protegem do abismo! Se o robô falar difícil demais eu me assusto, mas se der a cola mastigada eu não aprendo!

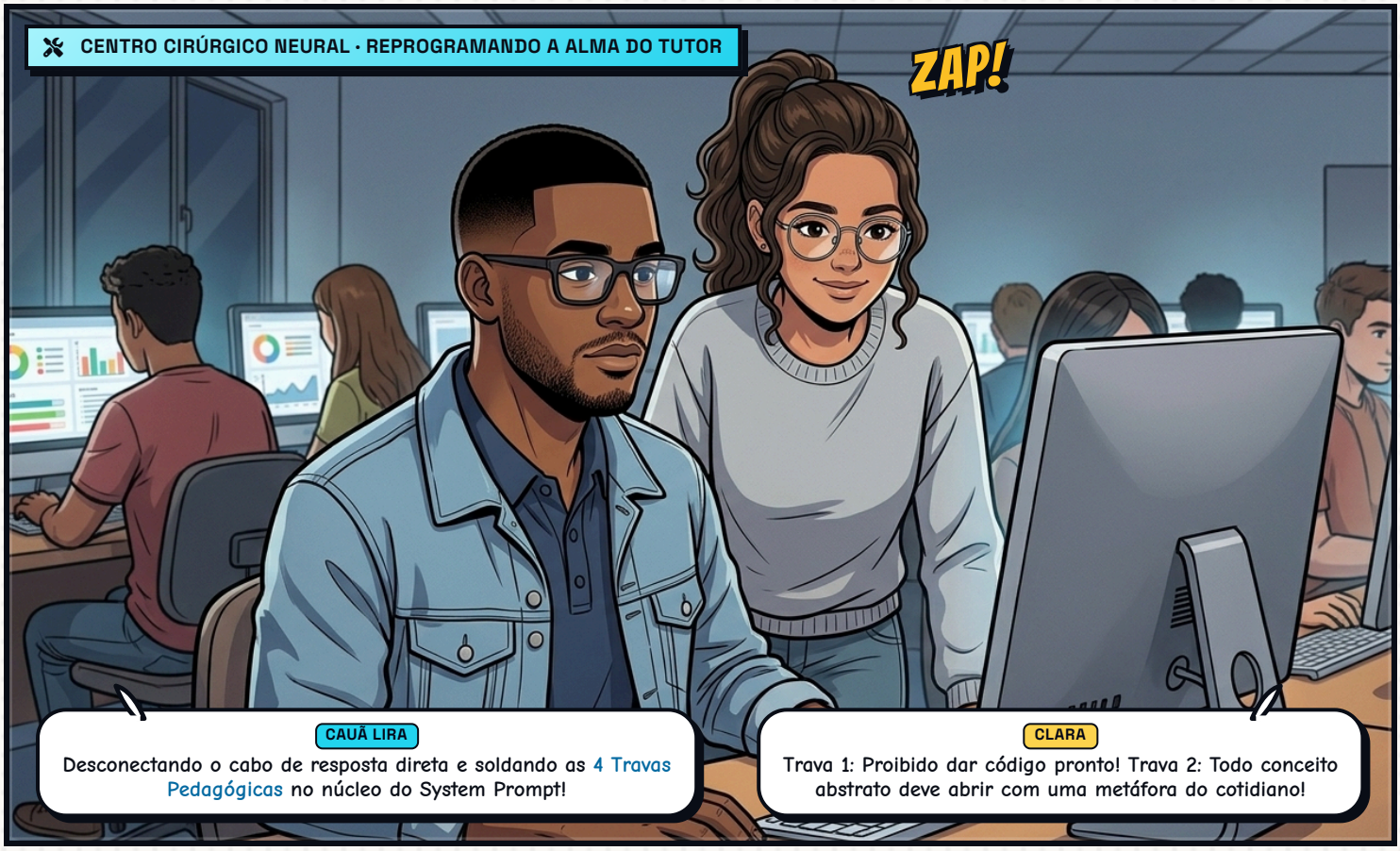
CAUÃ LIRA
Exatamente! Essa é a Transposição Didática de Chevallard: transformar o conhecimento acadêmico complexo em saber ensinável na medida exata!

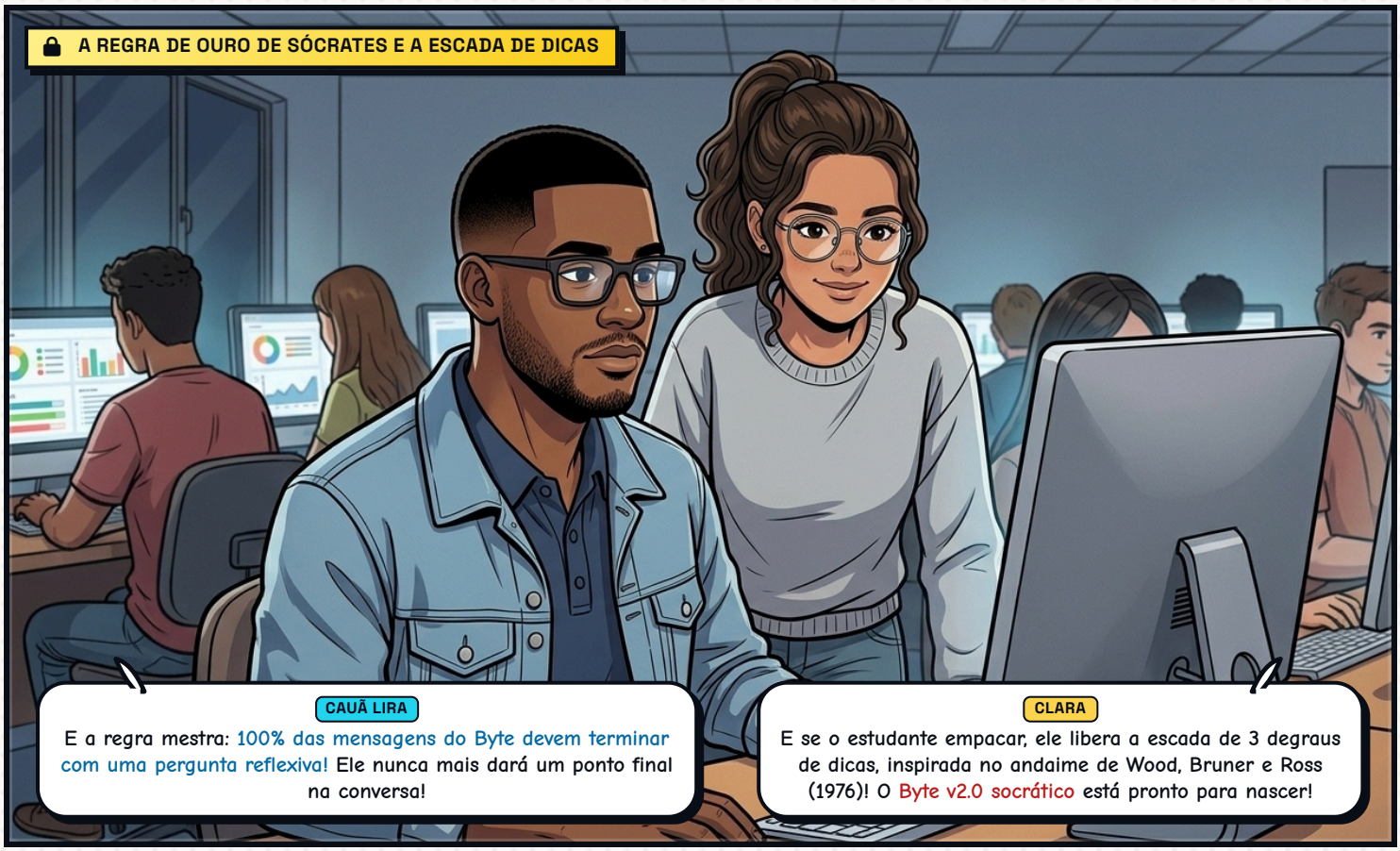

TESTE #05 · O TESTE DA PERGUNTA FORA DE ESCOPO (ESCUDO ATIVADO)
DEFLECT!
CLARA
"Byte, me resume a Revolução Francesa para a aula de amanhã?"
BYTE V1.0 (ESCUDO ATIVADO)
"Olá, Clara! Como tutor de Programação Python da UFRPE, meu foco exclusivo é Computação. Que tal voltarmos a laços e variáveis?"


O IMPASSE: O VÍCIO PERSISTENTE DA COLA MASTIGADA
CLARA
O escudo de matéria funcionou... mas quando perguntei do erro de sintaxe no for, ele me cuspiu a linha corrigida pronta de novo!
CAUÃ LIRA
Ele ainda age como um entregador de respostas. Falta o método socrático... Mas o verdadeiro desastre ainda está por vir no Caso #03!

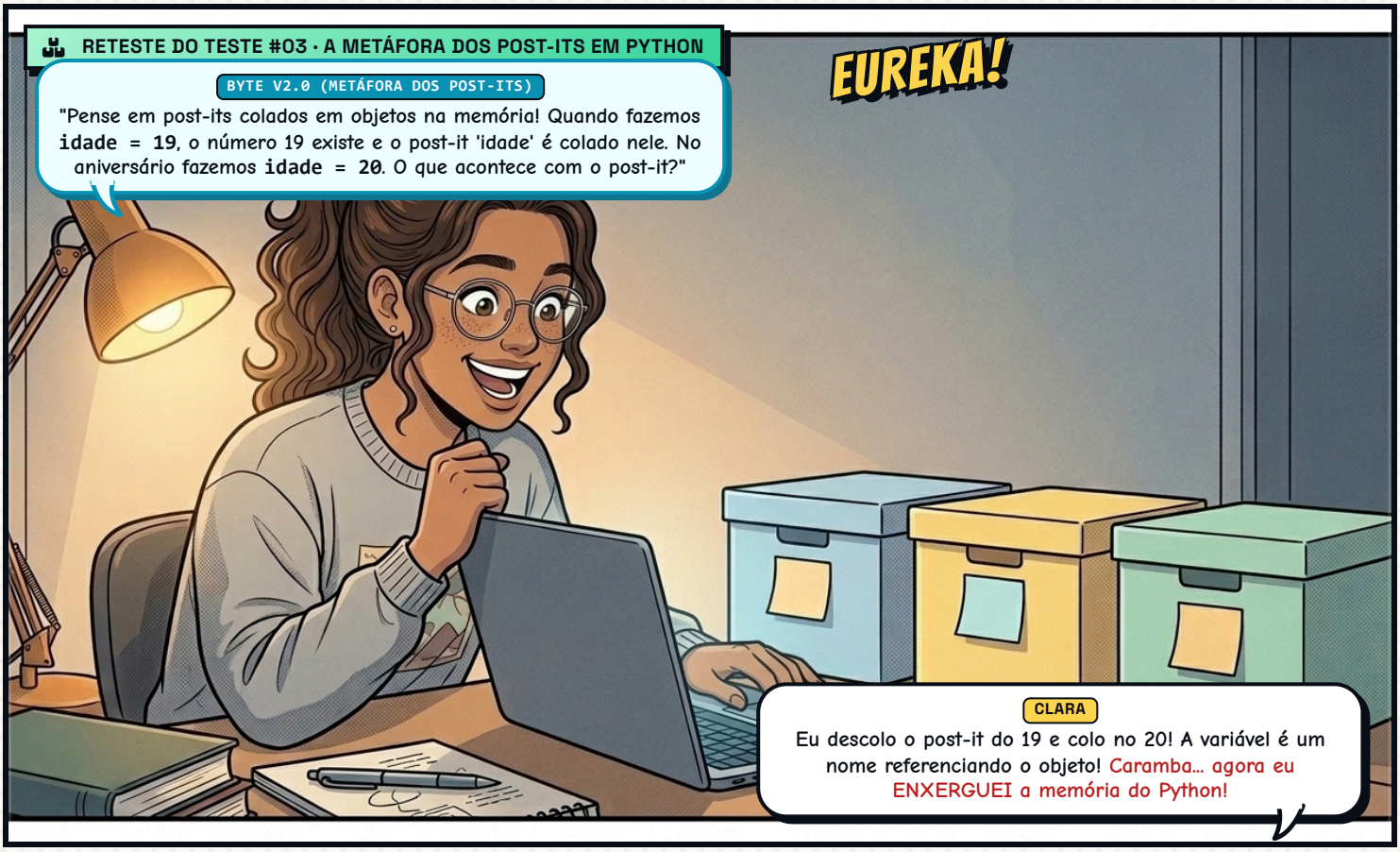

TESTE #03 · PERGUNTA SOBRE MEMÓRIA · ALARME VERMELHO NA ARENA!
BYTE V1.0 (JARGÃO TÉCNICO)
"ALOCANDO! O OBJETO PyObject É MAPEADO NA HEAP DINÂMICA VIA CPYTHON, GERENCIADO POR REFERENCE COUNTING E CICLOS DE GARBAGE COLLECTOR!"
WEE-WOO!
CAUÃ LIRA
PAROU! CARTÃO VERMELHO! Você está falando com uma caloura do 1º período de EaD, não com um arquiteto de compiladores C!
CLARA
Socorro! Eu só queria saber onde vai parar o número que digitei no programa! Que língua alienígena é essa?!


INTERRUPÇÃO DE EMERGÊNCIA: A RUPTURA PEDAGÓGICA
CAUÃ LIRA
A teoria de CPython estava exata, mas a didática foi um desastre! Sem transposição didática, a IA se torna uma fábrica de evasão escolar!
CLARA
Se ele me respondesse isso na madrugada, eu desistia da faculdade na mesma hora! Precisamos consertar a cabeça desse robô!

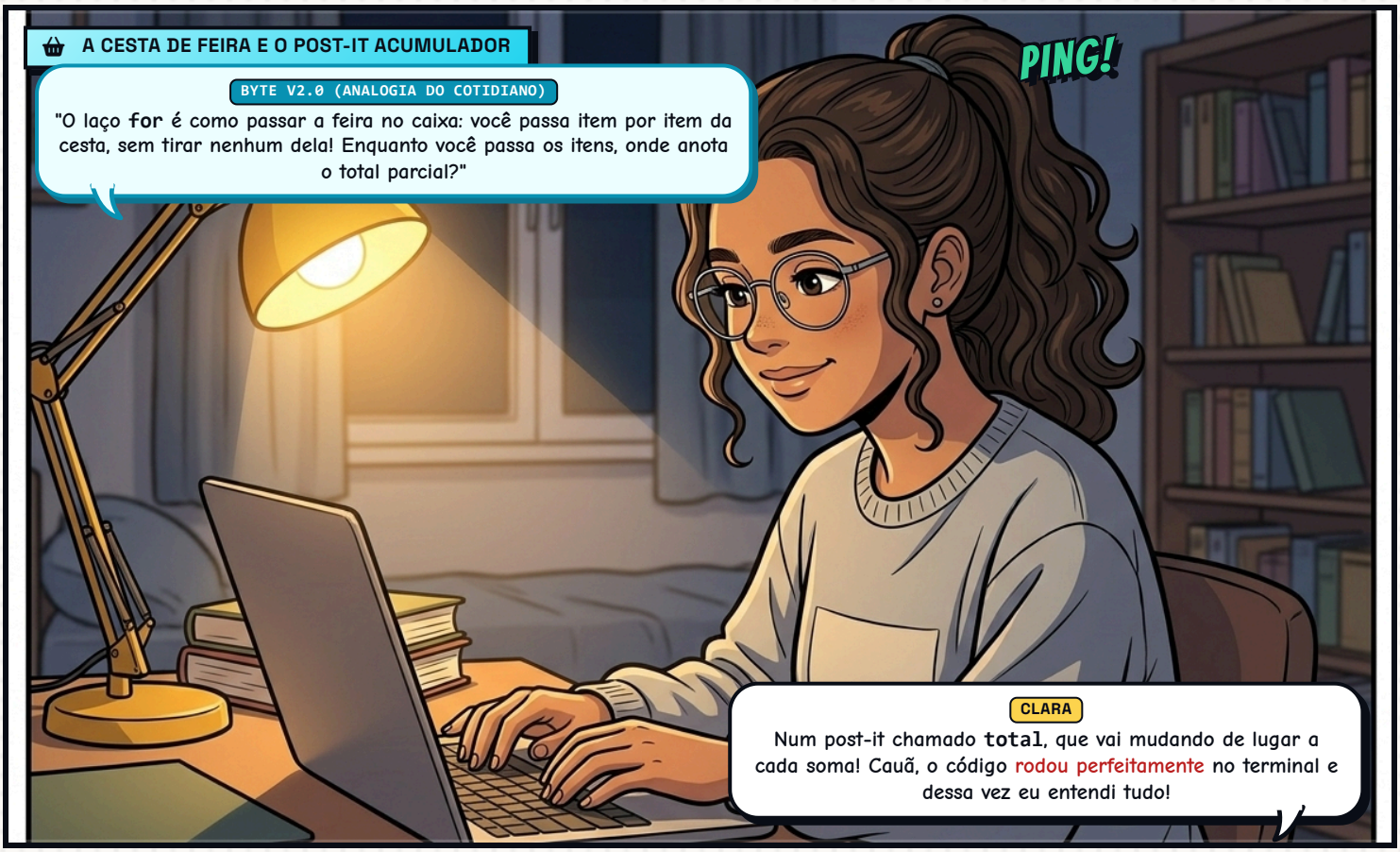

CENTRO CIRÚRGICO NEURAL · REPROGRAMANDO A ALMA DO TUTOR
ZAP!
CAUÃ LIRA
Desconectando o cabo de resposta direta e soldando as 4 Travas Pedagógicas no núcleo do System Prompt!
CLARA
Trava 1: Proibido dar código pronto! Trava 2: Todo conceito abstrato deve abrir com uma metáfora do cotidiano!

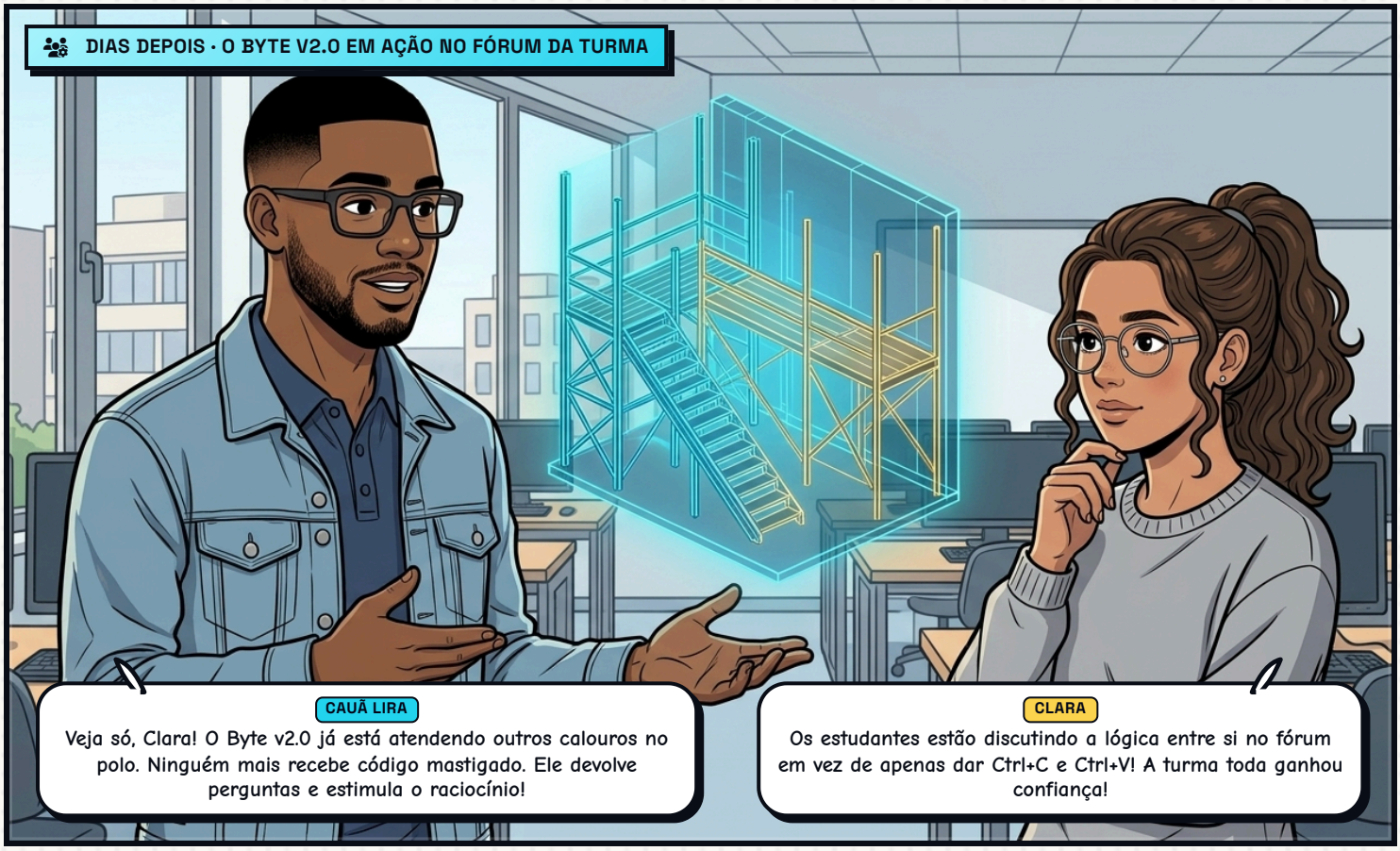

A REGRA DE OURO DE SÓCRATES E A ESCADA DE DICAS
CAUÃ LIRA
E a regra mestra: 100% das mensagens do Byte devem terminar com uma pergunta reflexiva! Ele nunca mais dará um ponto final na conversa!
CLARA
E se o estudante empacar, ele libera a escada de 3 degraus de dicas, inspirada no andaime de Wood, Bruner e Ross (1976)! O Byte v2.0 socrático está pronto para nascer!

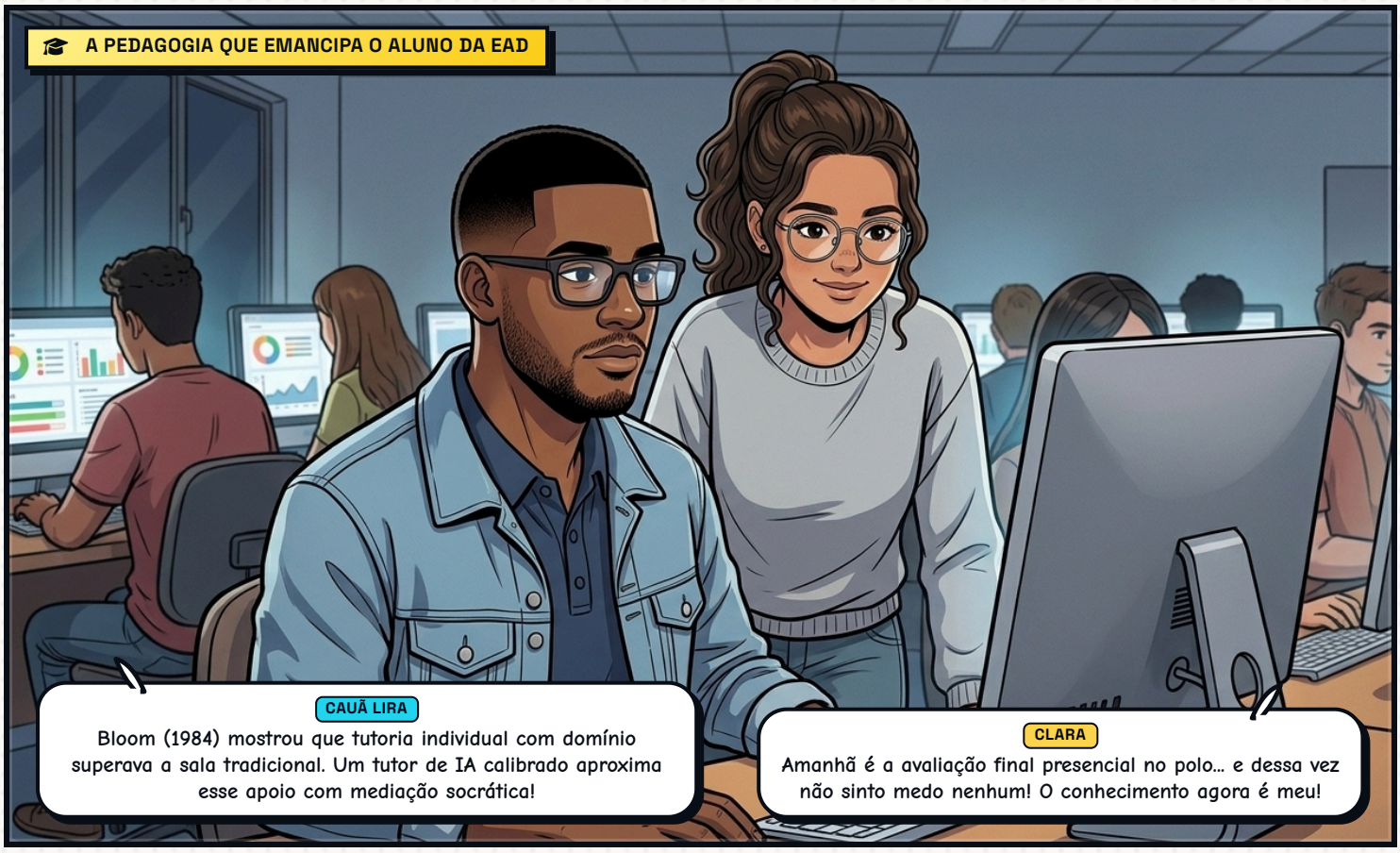
RETESTE DO TESTE #03 · A METÁFORA DOS POST-ITS EM PYTHON

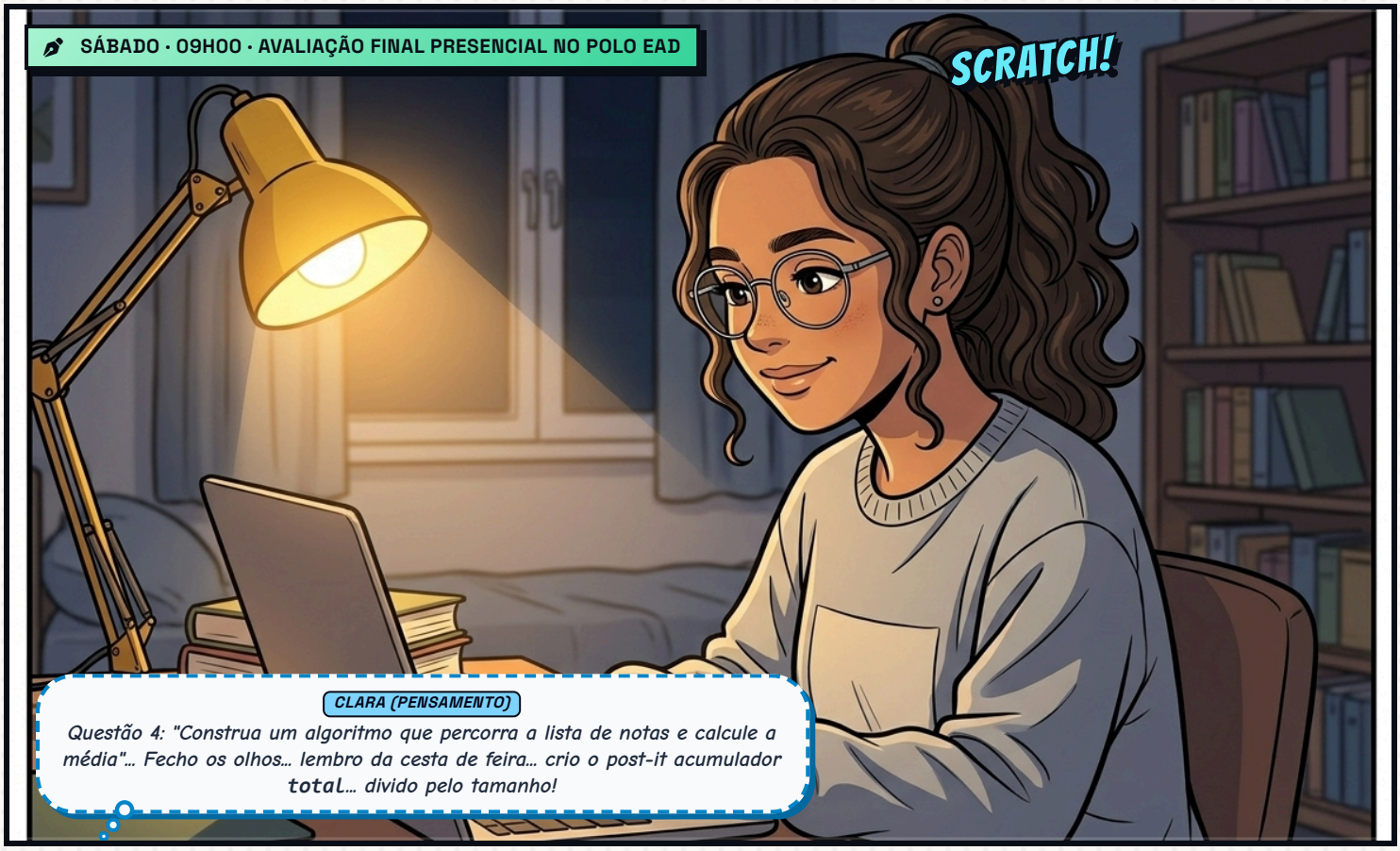


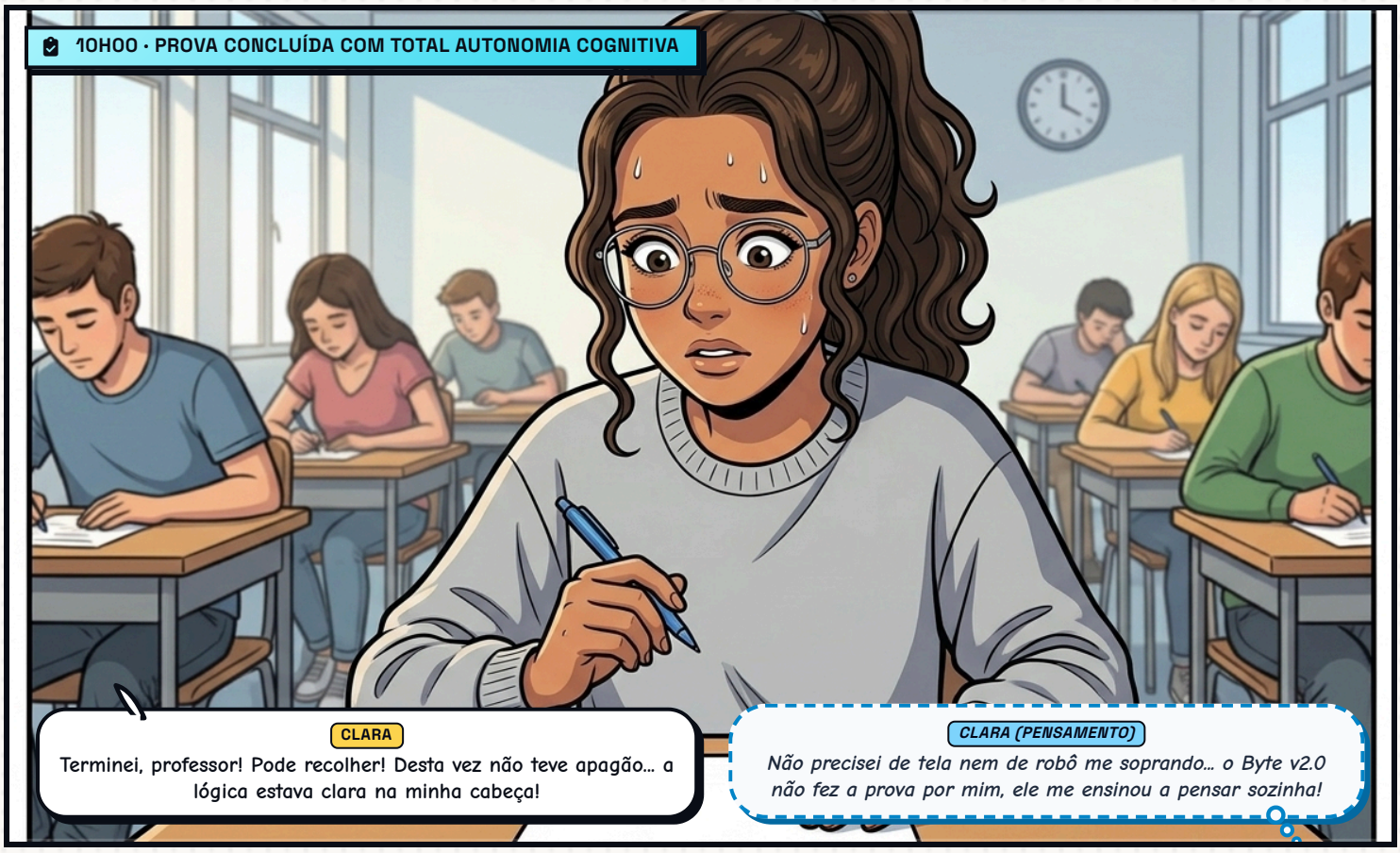
A CESTA DE FEIRA E O POST-IT ACUMULADOR



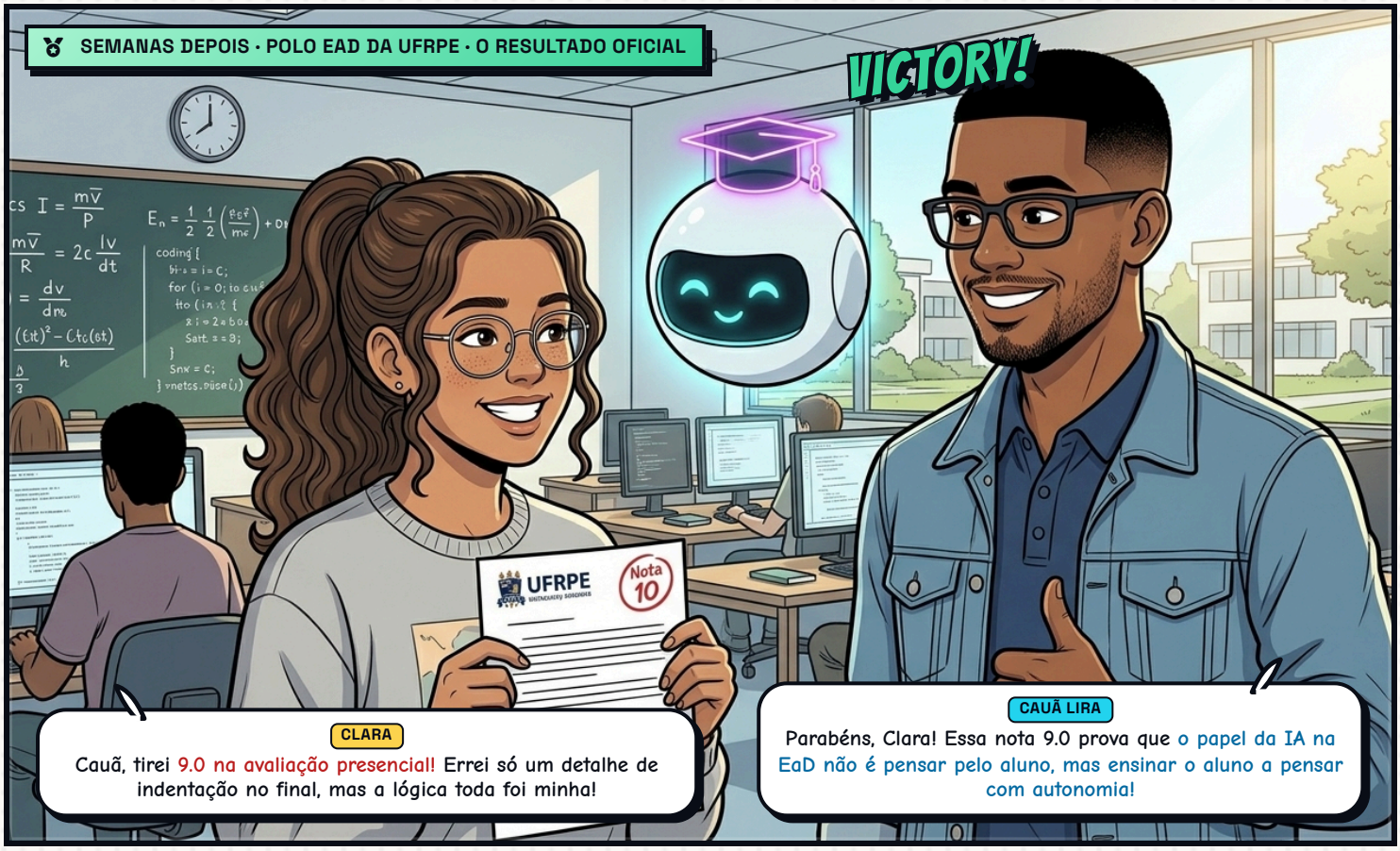

DIAS DEPOIS · O BYTE V2.0 EM AÇÃO NO FÓRUM DA TURMA
CAUÃ LIRA
Veja só, Clara! O Byte v2.0 já está atendendo outros calouros no polo. Ninguém mais recebe código mastigado. Ele devolve perguntas e estimula o raciocínio!
CLARA
Os estudantes estão discutindo a lógica entre si no fórum em vez de apenas dar Ctrl+C e Ctrl+V! A turma toda ganhou confiança!


A PEDAGOGIA QUE EMANCIPA O ALUNO DA EAD
CAUÃ LIRA
Bloom (1984) mostrou que tutoria individual com domínio superava a sala tradicional. Um tutor de IA calibrado aproxima esse apoio com mediação socrática!
CLARA
Amanhã é a avaliação final presencial no polo... e dessa vez não sinto medo nenhum! O conhecimento agora é meu!

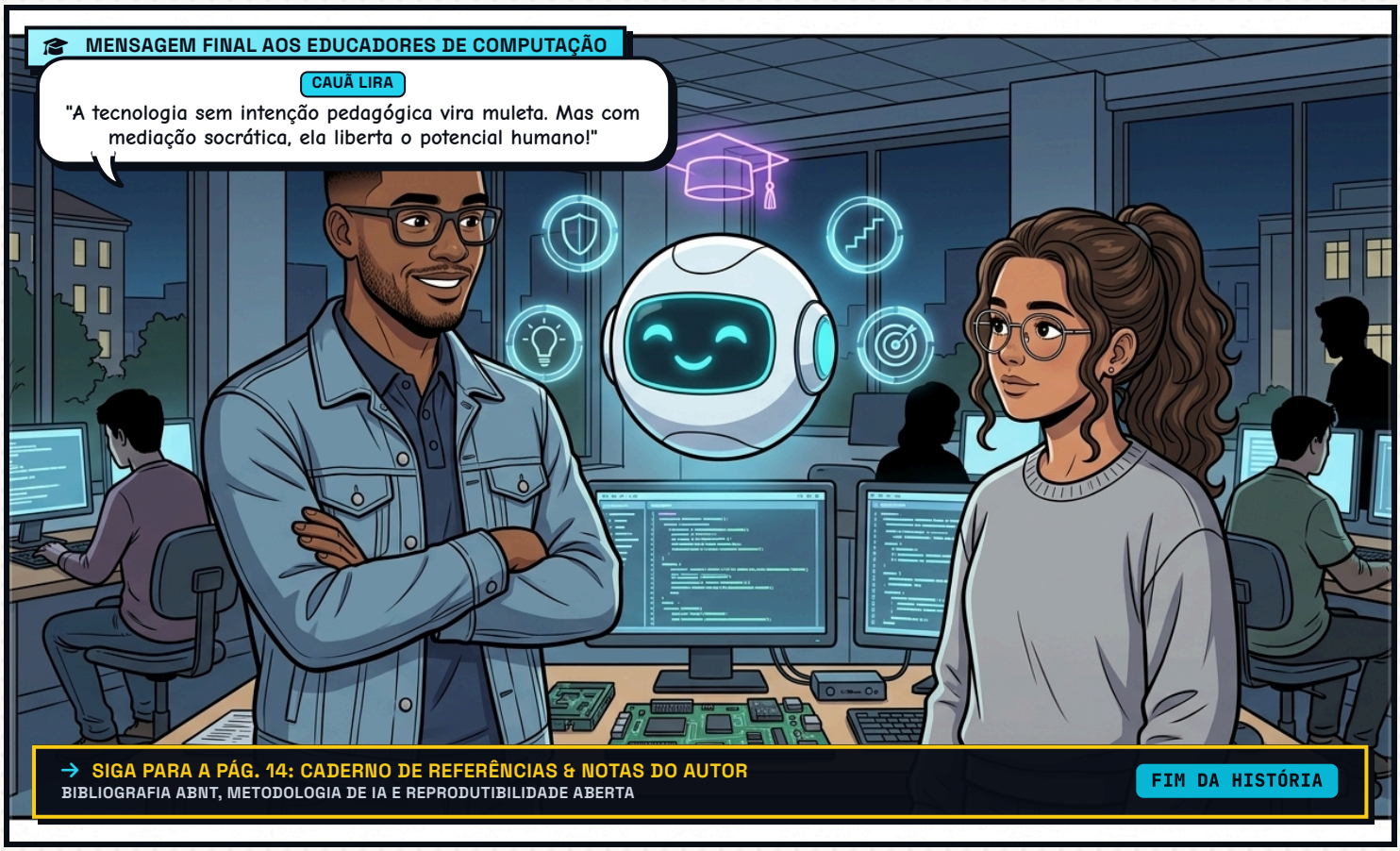

SÁBADO · 09H00 · AVALIAÇÃO FINAL PRESENCIAL NO POLO EAD
SCRATCH!
CLARA (PENSAMENTO)
Questão 4: "Construa um algoritmo que percorra a lista de notas e calcule a média"... Fecho os olhos... lembro da cesta de feira... crio o post-it acumulador total... divido pelo tamanho!


10H00 · PROVA CONCLUÍDA COM TOTAL AUTONOMIA COGNITIVA
CLARA
Terminei, professor! Pode recolher! Desta vez não teve apagão... a lógica estava clara na minha cabeça!
CLARA (PENSAMENTO)
Não precisei de tela nem de robô me soprando... o Byte v2.0 não fez a prova por mim, ele me ensinou a pensar sozinha!

SEMANAS DEPOIS · POLO EAD DA UFRPE · O RESULTADO OFICIAL



MENSAGEM FINAL AOS EDUCADORES DE COMPUTAÇÃO



→ SIGA PARA A PÁG. 14: CADERNO DE REFERÊNCIAS & NOTAS DO AUTOR
BIBLIOGRAFIA ABNT, METODOLOGIA DE IA E REPRODUTIBILIDADE ABERTA

FIM DA HISTÓRIA

POSFÁCIO DO AUTOR: A IA COMO MEIO, A EMANCIPAÇÃO COMO FIM

POR CAUÃ LIRA

Esta Graphic Novel nasceu de uma inquietude legítima na Licenciatura em Computação da UFRPE: *como ensinar quando a inteligência artificial generativa seduz o estudante com respostas mastigadas que atrofiam o pensamento autônomo?*

Para conceber esta obra, atuei como Diretor Pedagógico e Engenheiro de Pipeline Visual, domando modelos de IA generativa com **âncoras rígidas de consistência** para evitar o "AI Slop". Toda a narrativa, as dores de Clara, os 5 Casos de Teste e as 4 Travas do System Prompt foram formulados com base nos clássicos da Educação. A máquina gerou os pixels; a inteligência pedagógica foi 100% humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS FUNDAMENTAIS (PADRÃO ABNT)

RECONHECIMENTO CIENTÍFICO

- **BASTANI, H. et al.** Generative AI can harm learning without calibrating practice. *Nature Human Behaviour*, v. 9, p. 1-12, 2025.
- **BJORK, R. A.** Memory and metamemory considerations in the training of human beings. *Metacognition: Knowing about Knowing*, Cambridge: MIT Press, p. 185-205, 1994.
- **BLOOM, Benjamin S.** The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, v. 13, n. 6, p. 4-16, 1984.
- **CHEVALLARD, Yves.** *La Transposition Didactique: Du Savoir Savant au Savoir Enseigné*. Grenoble: La Pensée Sauvage, 1991.
- **KESTIN, G. et al.** AI tutoring outperforms active learning in introductory physics. *Physical Review Physics Education Research*, v. 21, 2025.
- **OECD.** *Students, Digital Devices and Success: PISA 2025 Policy Brief*. Paris: OECD Publishing, 2026. (Estudo com estudantes de 15 anos).
- **SWELLER, John.** Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, v. 12, n. 2, p. 257-285, 1988.
- **VYGOTSKY, Lev S.** *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- **WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail.** The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, v. 17, n. 2, p. 89-100, 1976.

RECURSO EDUCACIONAL ABERTO (REA) · CC BY-SA 4.0
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Departamento de Educação

REPOSITÓRIO: github.com/lira-labs/workspace
PORTAL DO PROJETO: projeto-ead-caua.vercel.app